Испит

4. Пожељене особине међукода су:

а)

б) Daj znacenje cvorovima stabla sintaksne analize

Pogodan je za prevodjenje u masinski jezik bilo kog odredisnog procesora

в) Cvorovi stabla međukoda imaju jasna i jednostavna znacenja

5. Написати једначине животног века променљивих за чвор n. Објаснити значење свих елемената у једначинама.

in[n] = use[n] U (out[n]-def[n])
out[n] = U_succ[n] in[n]

in = promenljive koje zive na ulazu u cvor
out = promenljive koje zive na izlazu iz cvora
use = promenljive koje cvor koristi
def = promenljive koje cvor definise
U_succ[n] = instrukcije koje nasledjuju instrukciju n

6. Поред сваке петље написати да ли је добро формирана. Ако није, кратко описати због чега.

```
for (i = 0; i < foo(y); ++i) {
  y = (y + x) % 7;
}
```

```
for (i = 7; i < N; i += 5) {
  y /= z;
}
```

Ne znamo koja je vrednost N, lose

```
i = 0;
while (i < 10) {
  y *= x;
  i += 1;
}
```

dobro formirana jer while nikad ne moze biti veoma dobro formirana, a znamo ime iteracione promenljive, njenu pocetnu vrednost i korak definicije

```
for (i = 6; i <= 100; i *= 5) {
  y += i;
}
```

7. Током асемблирања датог MIPS асемблерског кода, која ће бити вредност симбола val1, а која вредност симбола end? Секције .data и .text почињу на адреси 0, литерали (параметри .word) и инструкције су 4 бајта, а параметар .space директиве представља број бајтова.

```
.globl main
.data
arr1: .word 5 87 54 63
arr2: .word 16
val1: .space 9
.text
main:
    la $t1, arr1
    la $t2, arr2
    lw $t3, val1
end:
    jr $ra
```

0 16 20 val1 20 end 12 0 4 8 12